

درس

۴

انرژی الکتریکی



مدّت زیادی از شب، نگذشته بود که برق محله‌ای که مهدی و خانواده‌اش در آن زندگی می‌کنند، قطع شد. با قطع برق، همه‌ی خانه‌ها در تاریکی فرو رفتند. مهدی به کمک پدرش برای روشن شدن خانه‌ی خودشان، شمعی را روشن کرد.



گفت‌وگو



اگر برق خانه‌ی شما یک هفته قطع شود، با چه مشکلاتی روبه‌رو می‌شوید؟ در این باره در گروه خود گفت‌وگو کنید.

انرژی الکتریکی یکی از شکل‌های انرژی است. بیشتر وسایل و دستگاه‌هایی که ما در خانه‌ها، کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و بیمارستان‌ها از آنها استفاده می‌کنیم، با انرژی الکتریکی کار می‌کنند. در این وسایل، انرژی الکتریکی به شکل‌های دیگر انرژی تبدیل می‌شود.



در وسایل برقی، انرژی الکتریکی به شکل‌های دیگر انرژی تبدیل می‌شود.

در بیشتر نیروگاه‌های برق، انرژی گرمایی حاصل از سوزاندن سوخت، به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود و از راه کابل و سیم به خانه‌ها، مدرسه‌ها، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و... منتقل می‌شود.

فعالیت



۱ در گروه خود، نام دستگاه‌ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می‌کنند، در جدولی مانند جدول زیر بنویسید و آن را کامل کنید.

نام وسیله یا دستگاه	انرژی الکتریکی به انرژی تبدیل می‌شود.
تلویزیون	
آسانسور	
لامپ	
.....	
.....	
.....	

۲ جدول گروه خود را با گروه‌های دیگر مقایسه کنید.

باتری‌ها

چراغ قوه، ساعت، کنترل تلویزیون و بعضی از اسباب‌بازی‌ها با باتری کار می‌کنند. انرژی ذخیره شده در باتری‌ها انرژی الکتریکی مورد نیاز این وسیله‌ها را تأمین می‌کنند. باتری‌ها گوناگون‌اند و کاربردهای مختلفی دارند.



بسیاری از وسایل انرژی مورد نیاز خود را از باتری‌ها تأمین می‌کنند.

● چرا در برخی وسایل بیش از یک باتری به کار می‌رود؟

روشن کردن یک لامپ با باتری

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



سیم روکش دار



باتری قلمی



لامپ



پایه ی لامپ

۱ وسایلی را که در تصویر روبه‌رو می‌بینید، تهیه کنید. در گروه خود تلاش کنید با این وسایل یک لامپ را روشن کنید.

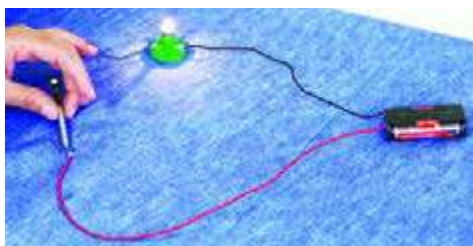
۲ پس از روشن کردن لامپ، با رسم شکل نشان دهید که سیم، لامپ و باتری را چگونه به یکدیگر وصل کرده‌اید. نتیجه‌ی کار گروه خود را به کلاس گزارش دهید.

● به چیزی که شما درست کردید تا لامپ روشن شود، یک مدار الکتریکی می‌گویند. در لامپ روشن این مدار، انرژی از چه شکلی به چه شکل‌های دیگری تبدیل می‌شود؟

- ۳ با استفاده از یک باتری و فقط یک قطعه سیم، لامپی را روشن کنید. پس از روشن شدن لامپ، شکل مدار را رسم کنید.
- ۴ اگر بخواهید لامپ را روشن و خاموش کنید، چه تغییری در مدار ایجاد می کنید؟ شکل این مدار را رسم کنید.

هشدار

هرگز برای انجام دادن فعالیت های این درس از برق استفاده نکنید.



مدار الکتریکی ساده

در مداری که لامپ آن روشن است، انرژی الکتریکی یا الکتریسیته به کمک سیم ها از باتری به لامپ می رسد و لامپ را روشن می کند.

با استفاده از کلید می توانیم لامپ را روشن و خاموش کنیم. در شکل بالا برای قطع و وصل کردن مدار از میخ استفاده شده است. شما هم در گروه خود یک کلید بسازید و با آن یک مدار را قطع و وصل کنید.

روشن کردن دو لامپ با استفاده از باتری

فعالیت

وسایل و مواد لازم:



سیم روکش دار



پایه ی لامپ

باتری

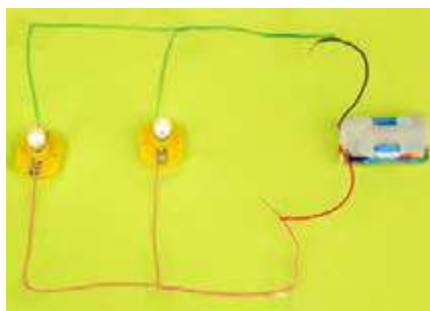


لامپ

- ۱ وسایلی که در تصویر روبه رو می بینید را تهیه کنید و با آنها مداری با دو لامپ روشن بسازید.
- ۲ پس از روشن شدن هر دو لامپ، شکل مداری را که ساخته اید رسم کنید.
- ۳ شکل مدار خود را با شکل مدار گروه های دیگر مقایسه کنید.
- ۴ شکل مدار گروه خود را با شکل های صفحه ی بعد مقایسه کنید. مدار شما به کدام یک شبیه است؟



مدار متوالی



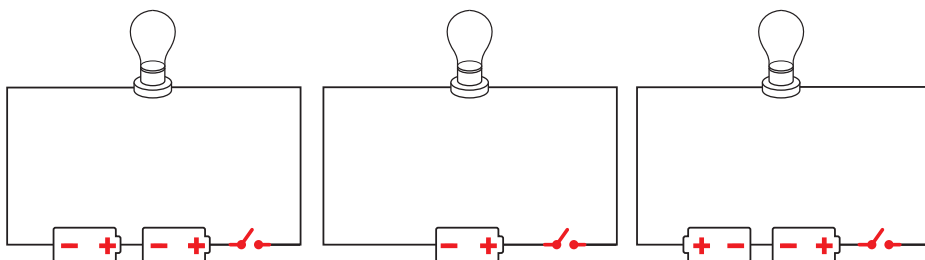
مدار موازی

- ۵ پیش‌بینی کنید که اگر در مدارهای شکل بالا یکی از لامپ‌ها را باز کنید، لامپ دوم روشن می‌ماند یا خیر؟
- ۶ با آزمایش، درستی پیش‌بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می‌کنید بنویسید.

فکر کنید



- اگر در مدارهای زیر کلید را ببندیم:
- الف) در کدام مدار لامپ روشن نمی‌شود؟
- ب) در کدام مدار نور لامپ بیشتر است؟
- (کلید را با علامت $\text{---} \text{---}$ نشان می‌دهند.)





چراغ راهنما بسازید



چراغ راهنما به سه رنگ قرمز، زرد یا سبز دیده می‌شود. در گروه خود با استفاده از سه لامپ و وسایل لازم، یک چراغ راهنمای ساده بسازید. چراغ راهنمای گروه خود را به هم کلاسی‌هایتان نشان دهید و روش کار آن را بیان کنید.

آیا الکتریسیته از همه‌ی مواد عبور می‌کند؟

در فعالیت صفحه‌ی ۳۱ دیدیم میخ آهنی جریان الکتریکی را عبور می‌دهد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا مواد دیگری مانند پاک‌کن یا گیره‌ی کاغذ می‌توانند جریان الکتریکی را عبور دهند؟ برای پی‌بردن به پاسخ این پرسش، فعالیت زیر را در گروه خود انجام دهید.



وسایل و مواد لازم:



باتری



سیم روکش‌دار



لامپ



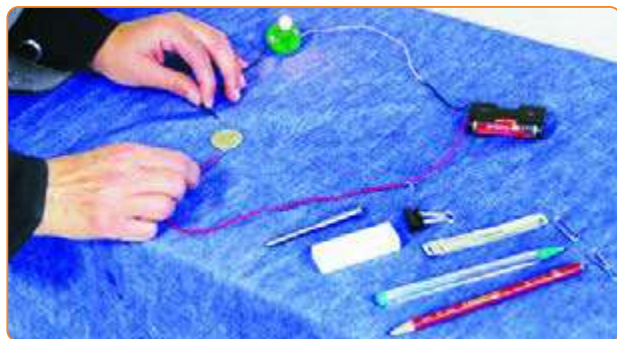
پایه



وسایل‌های گوناگون

۱ مداری مانند شکل زیر ببندید.

۲ در قسمتی از مدار، بین دو سیم، جسم‌های مختلفی مثل میخ، سکه، پاک‌کن، خط‌کش پلاستیکی، خط‌کش فلزی، عروسک، لیوان پلاستیکی، خط‌کش چوبی و گیره‌ی کاغذ قرار دهید.



۳ مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.

نام وسیله	روشن 	خاموش 
پاک‌کن		
میخ		
سکه		
خط کش فلزی		
خط کش پلاستیکی		
.....		

بعضی از جسم‌ها مانند میخ آهنی، گیره‌ی فلزی کاغذ، سکه و سیم مسی، الکتریسیته را عبور می‌دهند. به این جسم‌ها رسانای الکتریکی می‌گویند. بعضی از جسم‌ها مانند چوب‌خشک، پلاستیک و شیشه، الکتریسیته را از خود عبور نمی‌دهند، به این جسم‌ها نارسانا یا عایق الکتریکی می‌گویند.

فکر کنید



سیم‌های برق و روکش آنها را از چه موادی می‌سازند؟ چرا؟

سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟

ما هر روز برای روشن کردن خانه، برقراری تماس تلفنی، فرستادن پیامک، شارژ کردن تلفن همراه، تماشای تلویزیون، شستن لباس‌ها و انجام دادن کارهای دیگر، از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنیم. انرژی الکتریکی یکی از پرمصرف‌ترین انرژی‌ها در سراسر جهان است. مهم‌ترین منبع تولید این انرژی، سوخت‌ها هستند. مقدار سوخت‌ها محدود است؛ یعنی، آنها پس از مدتی مصرف کردن تمام می‌شوند. پس باید از مصرف بی‌رویه‌ی سوخت‌ها خودداری کنیم. مصرف سوخت‌ها، هوا را آلوده می‌کند. ما می‌توانیم با انجام دادن کارهای درست، در حفاظت از منابع انرژی و کاهش آلودگی هوا سهم باشیم.



من برای حفاظت از منابع انرژی:

- هنگام خارج شدن از اتاق، لامپ را خاموش می‌کنم.
- وقتی کسی به تلویزیون نگاه نمی‌کند، آن را خاموش می‌کنم.

شما برای حفاظت از منابع انرژی چه کارهای دیگری می‌توانید انجام دهید؟

اقدام گروهی دانش‌آموزان

گروهی از بچه‌های کلاس تصمیم گرفتند با انجام کارهای درست و همراهی افراد خانواده‌شان در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. آنها با این کار می‌خواستند، در حفاظت از منابع انرژی سهم باشند. برای همین، ابتدا درباره‌ی راه‌های استفاده‌ی درست از انرژی الکتریکی گفت‌وگو کردند و پیشنهادهای خود را ارائه دادند.

- من و خانواده‌ام در زمان اوج مصرف (مثلاً بین ساعت ۷ تا ۱۰ شب) از ماشین لباسشویی استفاده نمی‌کنیم.
- من و خانواده‌ام، شب‌ها، لامپ لوسترهای تزئینی را خاموش می‌کنیم و به اندازه‌ی نیاز به روشنایی، لامپ روشن می‌کنیم.

..... ●

..... ●

- آنها سپس مبلغ آخرین پرداخت برق ماهیانه‌ی خانه‌ی خود را یادداشت کردند و تصمیم گرفتند به پیشنهادهای خود برای صرفه‌جویی در مصرف برق عمل کنند. بچه‌ها پیش‌بینی می‌کنند مبلغی که باید در ماه‌های آینده برای برق مصرفی خانه‌ی خود بپردازند، با توجه به صرفه‌جویی‌هایی که کرده‌اند، کمتر از مبلغ مربوط به ماه‌های قبل خواهد بود.



پیامک پرداخت قبض برق

- شما هم در خانواده‌ی خود پیشنهادهای جدیدی ارائه دهید و به آنها عمل کنید و هزینه‌های برق مصرفی خود را در ماه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه کنید.